



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ
NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ DÙNG ESP32-S3**

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

STT	Họ và tên	MSSV
1	Phạm Hùng Tiến	24207043
2	Hồ Sĩ Phú	24207101
3	Quách Gia Thịnh	24207105

Mã nguồn đồ án: github.com/PhamHungTien/esp32-s3-health-monitor

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2026

1. Bảng phân công

Nhóm phân chia công việc theo từng khối chức năng của thiết bị. Nội dung dưới đây là các phần đã được thực hiện và kiểm tra trên mô hình.

Không thành viên nào được giao riêng việc tìm hoặc tổng hợp tài liệu; mỗi phần việc đều gắn với một chức năng phải cài đặt, tích hợp và kiểm tra.

STT	Thành viên	Công việc thực hiện	Kết quả	Tỷ lệ
1	Phạm Hùng Tiến 24207043	Thiết kế sơ đồ tích hợp; ánh xạ chân ESP32-S3; viết các hàm giao tiếp I2C mức thấp; viết driver SSD1306, framebuffer và font 5x7; xây dựng màn hình trạng thái; xử lý tự phát hiện lại thiết bị; cấu hình N16R8; khắc phục lỗi nạp qua USB-UART và tổ chức kiểm thử tích hợp.	OLED hiển thị đủ dữ liệu; quét đúng địa chỉ I2C; firmware biên dịch/nạp ổn định qua USB native; các mô-đun dùng chung lịch chạy không làm tràn FIFO PPG.	33,4%
2	Hồ Sĩ Phú 24207101	Cấu hình thanh ghi MAX30102; quản lý FIFO 100 mẫu/giây; đồng bộ thời gian mẫu; phát hiện ngón tay; tách DC/AC bằng IIR; dò đáy nhịp và khoảng trơ; làm mượt BPM; tính SpO ₂ theo ratio-of-ratios; đánh giá chất lượng tín hiệu và thiết kế quy trình hiệu chuẩn.	Không xuất số khi chưa đặt tay; IR thay đổi rõ khi đặt tay; BPM hội tụ; SpO ₂ chỉ hợp lệ sau thời gian ổn định; có cơ chế chất lượng và kế hoạch đối chứng.	33,3%
3	Quách Gia Thịnh 24207105	Khởi tạo và đọc IMU; đổi dữ liệu gia tốc sang đơn vị g; lọc chuyển động; đếm bước; xây dựng máy trạng thái rơi tự do–va đập–bất động; thu NMEA; kiểm tra checksum; phân tích GGA/RMC; xuất tọa độ và số vệ tinh.	Gia tốc nghỉ ổn định quanh 1g; bộ đếm không tự tăng khi thiết bị đặt yên; GPS nhận byte liên tục; phân biệt WAIT/NOFIX/FIX; chỉ nhận tọa độ từ câu NMEA đúng checksum.	33,3%

2. Khối lượng thực hiện

Thành viên	Khối lượng	Kết quả chính	Kết quả khi ghép hệ thống
Phạm Hùng Tiến	30 giờ	OLED, I2C, USB và giao diện hệ thống	Build 11% flash, 7% RAM; nạp và chạy liên tục
Hồ Sĩ Phú	30 giờ	FIFO, BPM, SpO ₂ , chất lượng PPG	IR khoảng 330–400 khi rời tay và trên 130.000 khi đặt tay; BPM quan sát 72–83
Quách Gia Thịnh	30 giờ	IMU, đếm bước, té ngã và GPS	Gia tốc nghỉ 1,08g; bộ đếm giữ 0 khi đặt yên; GPS nhận hơn 7.000 byte NMEA

3. Đánh giá thành viên

Nhóm đánh giá theo bốn tiêu chí: khối lượng công việc, chất lượng kết quả, tiến độ và phối hợp. Bảng điểm dưới đây là mức tự đánh giá dựa trên mã nguồn, nhật ký thử nghiệm và mức độ hoàn thành phần việc; cả ba thành viên xác nhận bằng chữ ký trước khi nộp.

Thành viên	Khối lượng	Chất lượng	Tiến độ	Phối hợp	Tổng
Phạm Hùng Tiến	29/30	29/30	19/20	19/20	96/100
Hồ Sĩ Phú	30/30	29/30	19/20	18/20	96/100
Quách Gia Thịnh	29/30	29/30	19/20	19/20	96/100

Cả ba thành viên đã cài đặt phần việc được giao và phối hợp tích hợp trên cùng một phiên bản firmware. Các nội dung SpO₂, đếm bước và té ngã vẫn được ghi rõ là cần hiệu chuẩn hoặc thử thêm. Điểm số trên là kết quả tự đánh giá của nhóm, không thay thế điểm đánh giá của giảng viên.

4. Xác nhận của nhóm

Phạm Hùng Tiến	Hồ Sĩ Phú	Quách Gia Thịnh
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)